Calcul et nombres (addition, soustraction, table de multiplication, devine le nombre)

8e année · 2 séances de 45 minutes · fiche d'activité (résumé)

Situation-problème

> Comment faire poser dix questions différentes, au hasard, et corriger les réponses tapées ?

Capacités visées

- Analyser un problème, le décomposer en sous-problèmes et identifier les étapes nécessaires à sa résolution
- Représenter la stratégie de résolution sous forme de schéma ou de diagramme
- Concevoir un programme intégrant des variables et des modules
- Créer et appeler des modules
- Tester un programme, identifier les erreurs et apporter les corrections nécessaires
- Améliorer la solution en fonction des résultats obtenus

Déroulement

- Besoin à faire émerger sans ordinateur (10 min)
- Jouer au jeu (5 min)
- Décomposer le problème (15 min)
- Lire les scripts (10 min)
- Modifier (20 min)
- Tester, corriger, optimiser (15 min)

Activités de l'élève

- Ouvre un jeu de calcul et joue une partie complète.
- Dans le script du sprite, repère le bloc qui choisit un nombre au hasard. Entre quelles valeurs ?
- Change l'intervalle des nombres pour rendre le jeu plus facile, puis plus difficile.
- Change le nombre de questions (10 → 5), puis vérifie que le message final est cohérent.
- Teste : réponds juste, puis faux. Que dit le personnage ?
- Pour « Devine le nombre » : explique comment trouver le nombre en 7 essais au maximum.

Critères de réussite

- Le jeu pose bien le nombre de questions demandé.
- Les résultats sont corrigés correctement.
- L'élève explique le rôle des variables et du hasard.
- Un test avec cas limites est décrit.

Différenciation

- **Allègement :** Ne changer que l'intervalle des nombres et rejouer.
- **Prolongement :** Créer un module « poser la question » (« Mon bloc ») et l'appeler dans la boucle ; ajouter un message d'encouragement quand le score dépasse 8.